

Практическая работа №10. Проектирование локальной сети

Цель работы: Научиться создавать проект локальной сети с учетом предлагаемых требований.

Теоретические сведения:

Проектирование ЛВС — это разработка проекта коммуникационной системы, которая объединяет пользовательские рабочие станции и периферийное оборудование в пределах одного здания или помещения, относящегося к одной организации. ЛВС (локальная вычислительная сеть) актуальна для систем с двумя и более компьютерами. Чем больше оборудования в одной локальной сети, тем она сложнее в проектировании и обслуживании, но тем больше преимуществ дает:

Быстрая и бесперебойная передача данных между компьютерами;

Ограничение доступа к корпоративным ресурсам;

Совместная работа с периферийными устройствами;

Контролируемый доступ пользователей к интернету.

Обоснование проектирования ЛВС.

Компьютеры, которые объединены локальной вычислительной сетью, позволяют сотрудникам совместно использовать информационные корпоративные ресурсы, периферийное оборудование и обмениваться данными. Именно ускоренная и упрощенная обработка информационных потоков — главное обоснование проектирования ЛВС на предприятии.

Связанные единой сетью ПК объединяются в одно информационное пространство, в котором удобно получать доступ к ресурсам — общим папкам на емких накопителях, принтерам и другим. Количество ошибок и инцидентов потерь данных при таком способе обмена стремится к нулю при высокой скорости обмена данными в пределах сети.

Проектирование ЛВС СКС (структурированной кабельной системы) представляет собой разработку документации, в которой описывается структура сети, ее топология, расположение конечных пользовательских

устройств, компьютерных розеток и характеристики оборудования для построения ЛВС.

До начала проектирования в организации собирают и анализируют такую информацию:

1 Сколько единиц техники будет объединять ЛВС. Учитываются ПК, печатные устройства, АТС и другое оборудование. Это позволит рассчитать в проекте нагрузку, которую будет испытывать локальная вычислительная сеть в штатном режиме работы;

2 Физические характеристики помещений, по которым будет проложена ЛВС. Учитывают площадь комнат, высоту потолков, максимальное расстояние между устройствами. От последнего параметра обратно пропорционально зависит скорость передачи данных в ЛВС;

3 Расположение компонентов, которые чаще других нуждаются в сервисном обслуживании. Чем проще получить к ним доступ, тем меньше времени сеть будет недоступна и рабочий процесс не нарушится. Инженеры смогут быстро выполнить основные этапы ремонта или профилактики.

Основные принципы проектирования ЛВС — обеспечение высокой скорости и безопасности передачи данных. В зависимости от критичности этих требований инженеры-проектировщики выбирают подходящее оборудование и ОС для сервера и пользовательских устройств.

Практическая часть:

Задание. Небольшую фирму, состоящую из 20 сотрудников, занимающую 6 комнат одного этажа в одном здании, необходимо обеспечить локальной сетью. Последнее время увеличился объем работы и в будущем планируется **расширение** штата на 5-7 сотрудников.

У каждого сотрудника есть компьютер. Одновременно с установкой сети планируется установка печатающих устройств - **4 принтера и 1 МФУ**. Сейчас печатающая техника подключена к ПК сотрудников, но, в целях оптимизации ресурсов, планируется подключение принтеров и МФУ к сети.

Предложите проект локальной сети для этой фирмы;

Необходимо привести примерный план размещения сотрудников по комнатам, перечислить сетевое оборудование, обосновать выбор данного сетевого оборудования, необходимого для нормальной работы сети.

1. Описать обязанности сотрудников по отношению к сети (будет ли ими производиться настройка адаптеров и т.д.).
2. Подобрать количество сетевых устройств (роутеров и коммутаторов) исходя из размеров компании и ее задач. (Выбор оборудования свободный)
3. Рассчитать необходимые ресурсы для прокладки сети.



Рисунок 1 – Схема здания

Размеры комнат приведены на рисунке. Размеры даны в мм. Толщина стен 100 мм.

Все решения по выбору оборудования и материалов должны быть обоснованы.

Выводы: В конце практической работы студент должен сделать выводы о проделанной работе, указав основные этапы, трудности, возникшие в процессе, и полученные навыки.

Варианты для выполнения практической работы:

1. КС торгового центра
2. КС магазина сетевого маркетинга
3. КС малого предприятия
4. КС офисного здания
5. КС автопредприятия
6. КС аптечного магазина-склада
7. КС торгового предприятия
8. КС областной больницы
9. КС магазинов розничной торговли
10. КС транспортной компании
11. КС проектно-монтажной организации
12. КС пенсионного фонда
13. КС филиала банка
14. КС туристического агентства
15. КС рекламной компании

Варианты к заданиям выдаются на занятии.

После выполнения заданий студентом оформляется отчёт и прикрепляется к заданию в <https://moodle.pkgh.ru/> ОП.11 Компьютерные сети

Оценка	Критерии оценивания
5 (отлично)	выставляется, если все пункты задания были проработаны, в отчете имеются все сетевые узлы для нормальной работы ЛВС, схема сети соответствует заданию, дан развернутый вывод по выполнению задания.
4 (хорошо)	выставляется, если все пункты задания были проработаны, в отчете имеются все сетевые узлы для нормальной работы ЛВС, схема сети соответствует заданию, дан развернутый вывод по выполнению задания, но имеются некоторые недочеты или допущены незначительные ошибки в схеме.
3 (удовлетворительно)	выставляется, если в целом все пункты задания выполнены, схема сети соответствует заданию, в отчете приведены все скриншоты, настроены сетевые интерфейсы, но не удалось достичь работоспособности соединения, не получилось обжать витую пару (или было более 3-ох попыток)

выставляется, если в целом все пункты задания выполнены, в отчете имеются все сетевые узлы для нормальной работы ЛВС, схема сети соответствует заданию, имеются ошибки.